

01 • ЕНЕРГИЙНА КРИЗА

Energy Crisis

• Енергийна криза

Битката за тока на града започва.

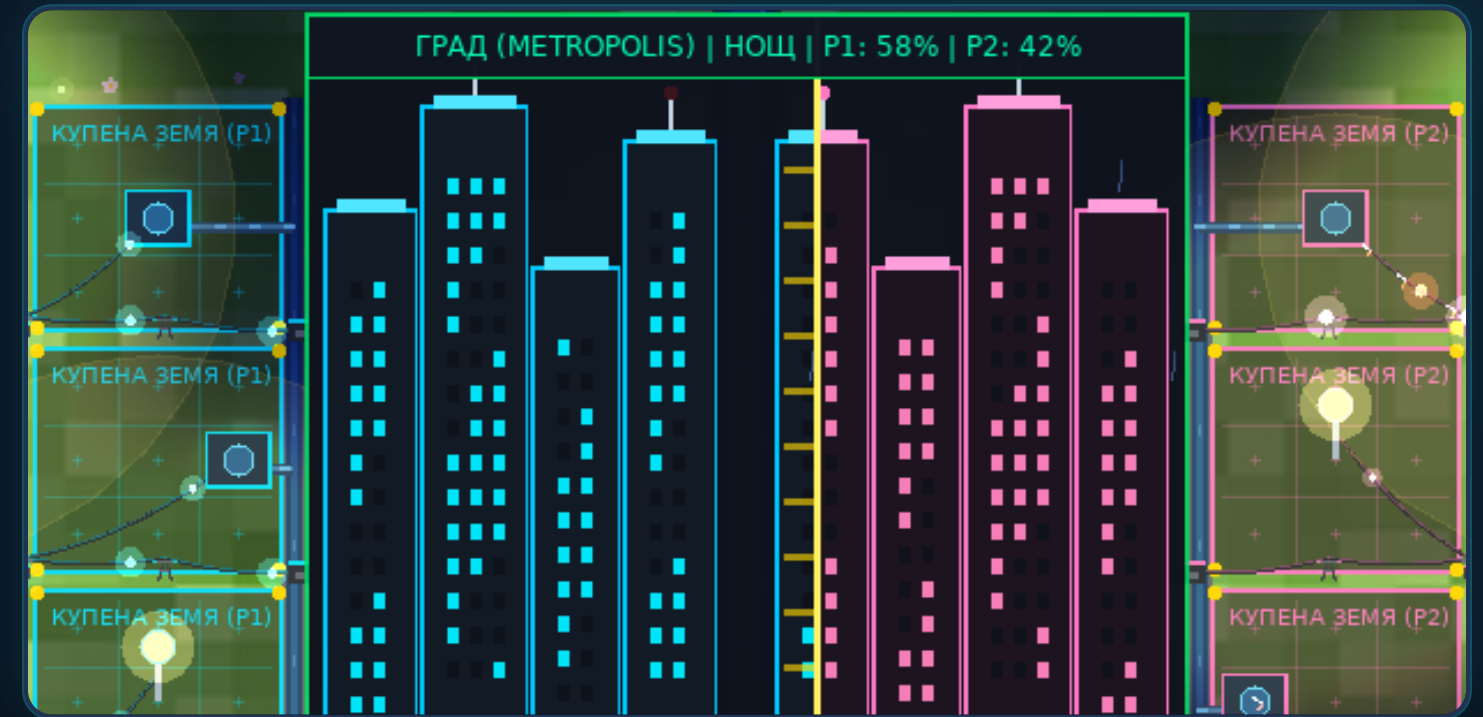
- Стратегия в реално време за двама играчи на един екран
- Отбор „Волтова дъга“

Натиснете произволен клавиш, за да продължите

02 • ЕНЕРГИЙНА КРИЗА

21:00 ч. Зимна Вечер. Няма Вятър.

Слънцето залезе преди три часа, а целият град току-що пусна печките и телевизорите. Откъде ще дойде токът?



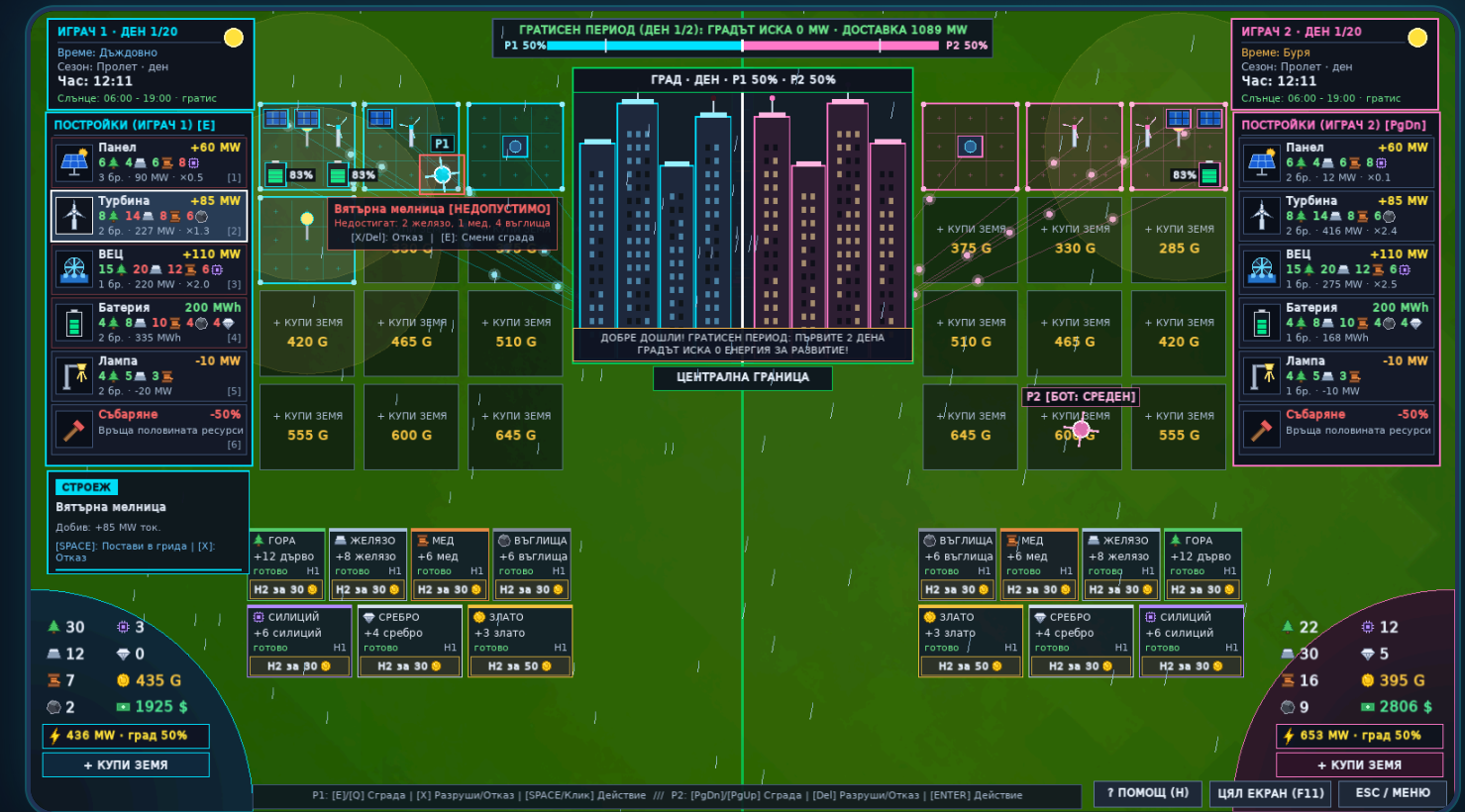
Проблемът: енергийният преход

- България произвежда ток главно от АЕЦ „Козлогуй“ и въглищни централи като „Марица-изток“
- Слънцето и вятърът са чисти, но **не работят по поръчка**: нощ, облаци, безветрие, зима
- Най-голямото търсене е вечер (**вечерен пик**), точно когато слънцето вече е залязло
- Истинският въпрос: **как да сменим източниците, без градът да угасне?**

Играта с едно изречение

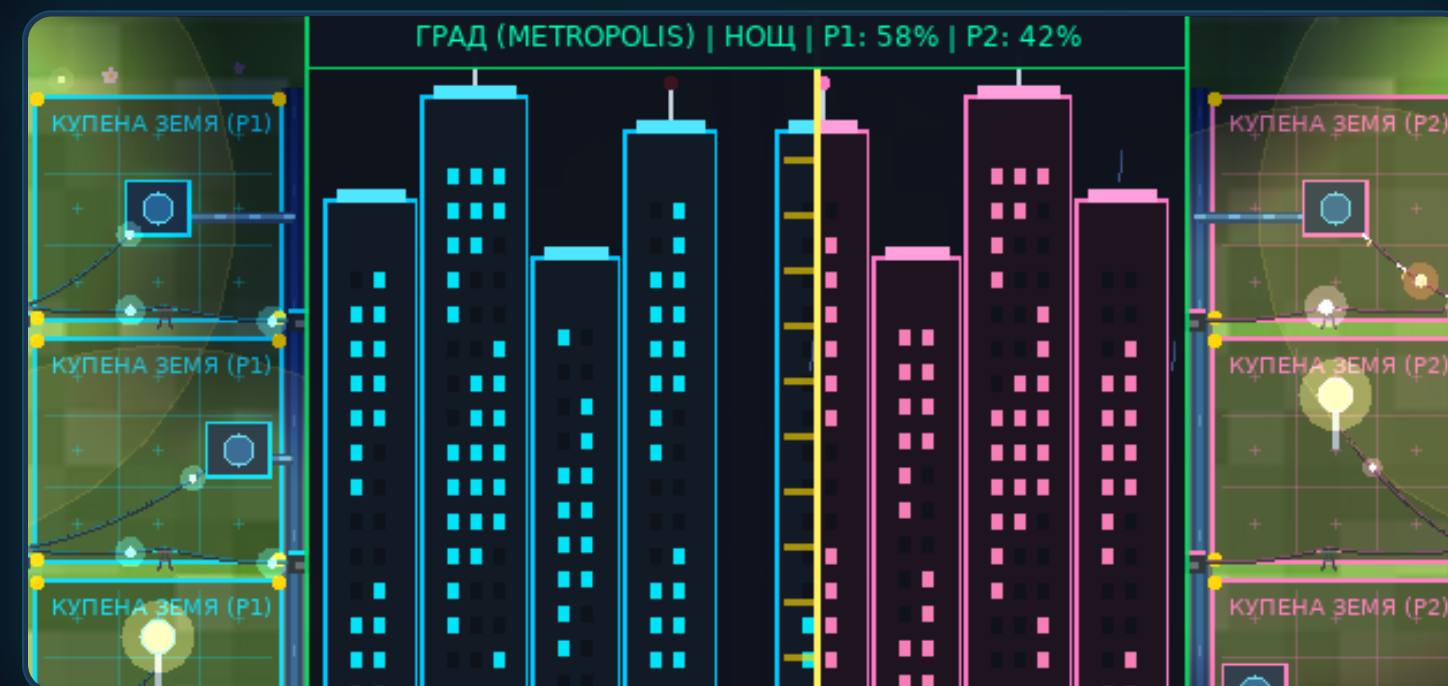
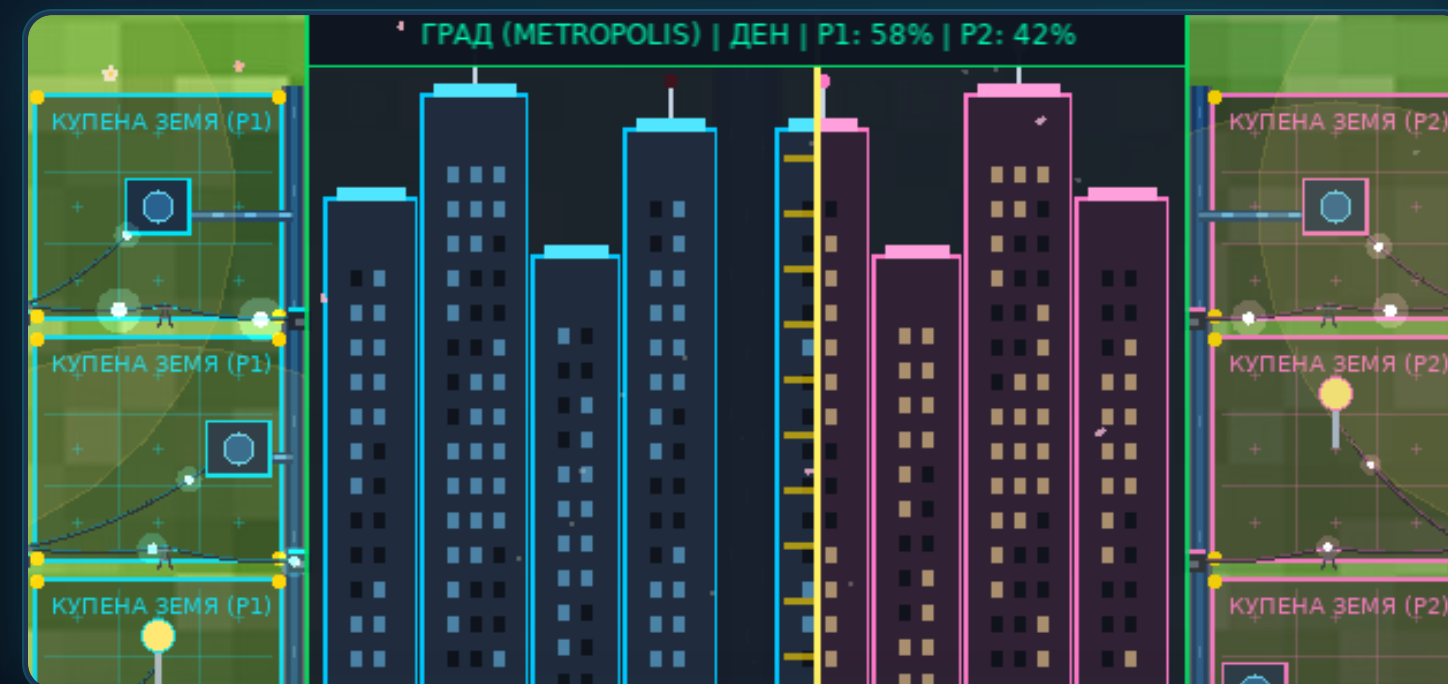
Двама енергийни магнати захранват един град. Който го захранва по-надеждно, печели територия.

- **Доби́ваш** ресурси → **строиш** централи → **захранваш** града
- Всяка сутрин в **06:00** градът проверява кой се е справил по-добре
- Победа при **85%** от града или най-голям дял след ден 20
- Срещу приятел на една клавиатура или срещу бот



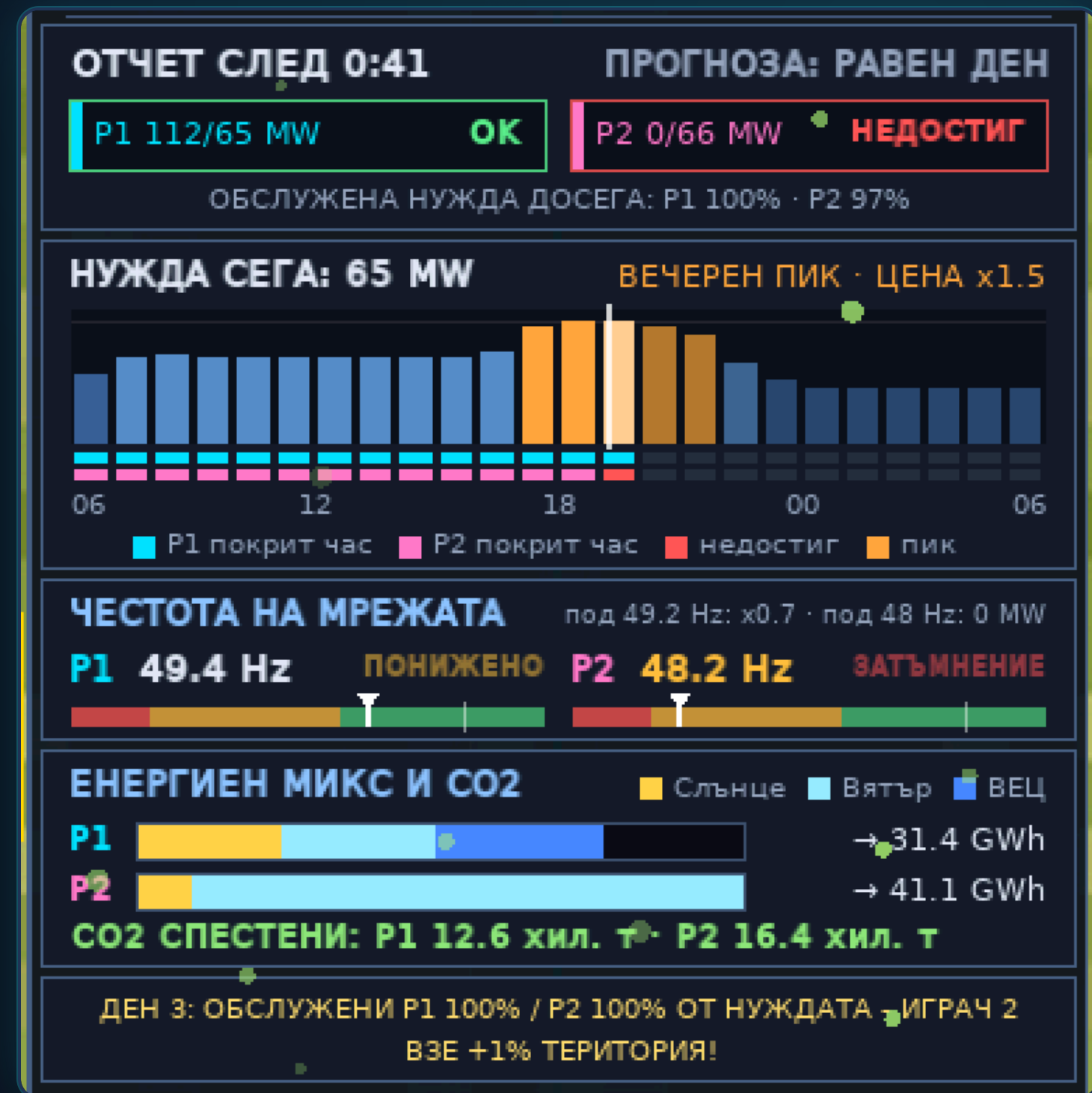
Един ден от мача

- Един игрови ден трае **90 секунди**, а мачът е около **20 дни** с **4 сезона**
- Време по сектори: слънце, дъжд, вятър, буря; зимата носи къс ден и сняг
- Нощем слънцето дава 0 MW: печелят батериите, ВЕЦ и вятърът
- **06:00 • Отчет на града:** кой каква част от нуждата е покрил, до **12%** територия се мести



Важно е кога, а не само колко

- **Крива на търсенето:** вечер (17–22 ч.) градът иска до **1,4 пъти** повече, а токът се плаща по-скъпо
- **Четири квартала:** болница (24/7), индустрия, бизнес, домове; токът първо отива в болницата
- **Честота на мрежата 50 Hz:** при внезапна загуба на мощност пада; под **49,2 Hz** мощността е 70%, под **48 Hz** идва затъмнение
- **Съхранение:** батериите са бърз резерв, ВЕЦ дава „инерция“ на мрежата



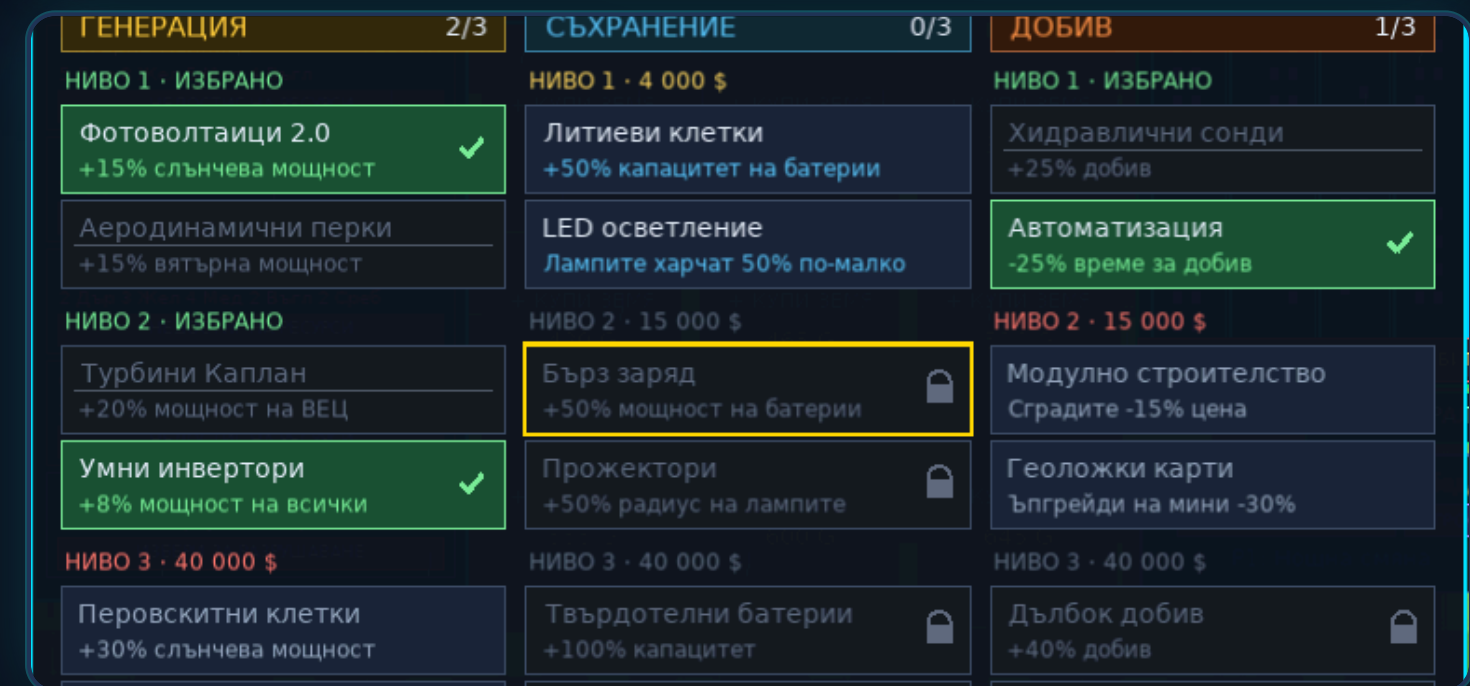
Политика и пари

- **Градски събития:** 9 събития и 4 празника (Мартеница, Фестивал на розата...), обявени ден по-рано
- **Градски съвет:** три решения, двамата играчи гласуват тайно за 20 секунди
- **Договори и търгове:** градът предлага задачи, например „резерв в батериите за вечерния пик“
- **Борса и внос на ток:** Всяка покупка вдига цената и за двамата; можеш да внесеш ток от съперника



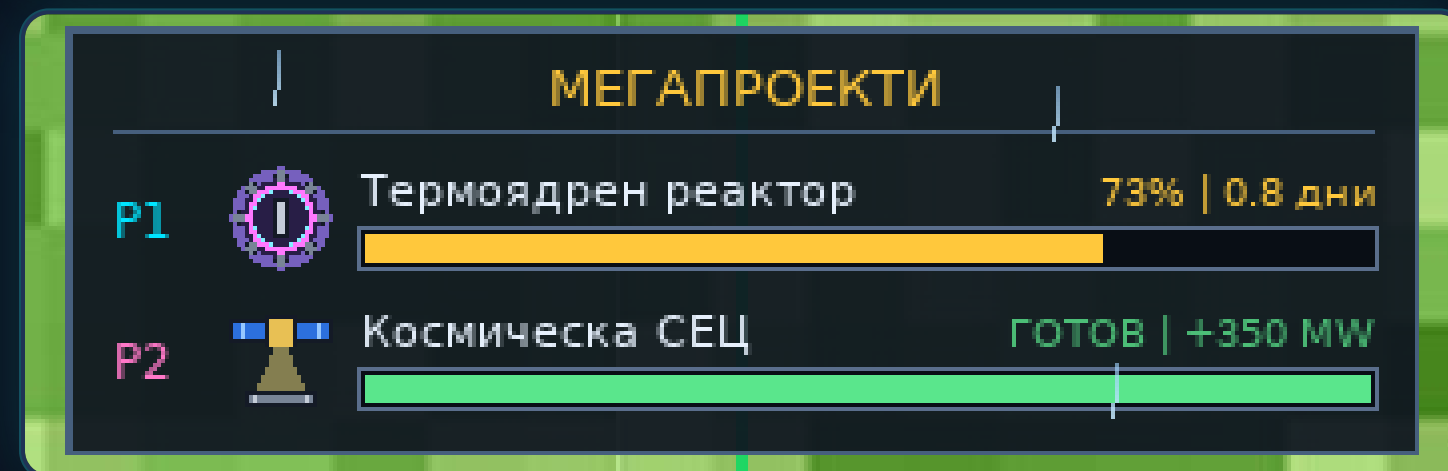
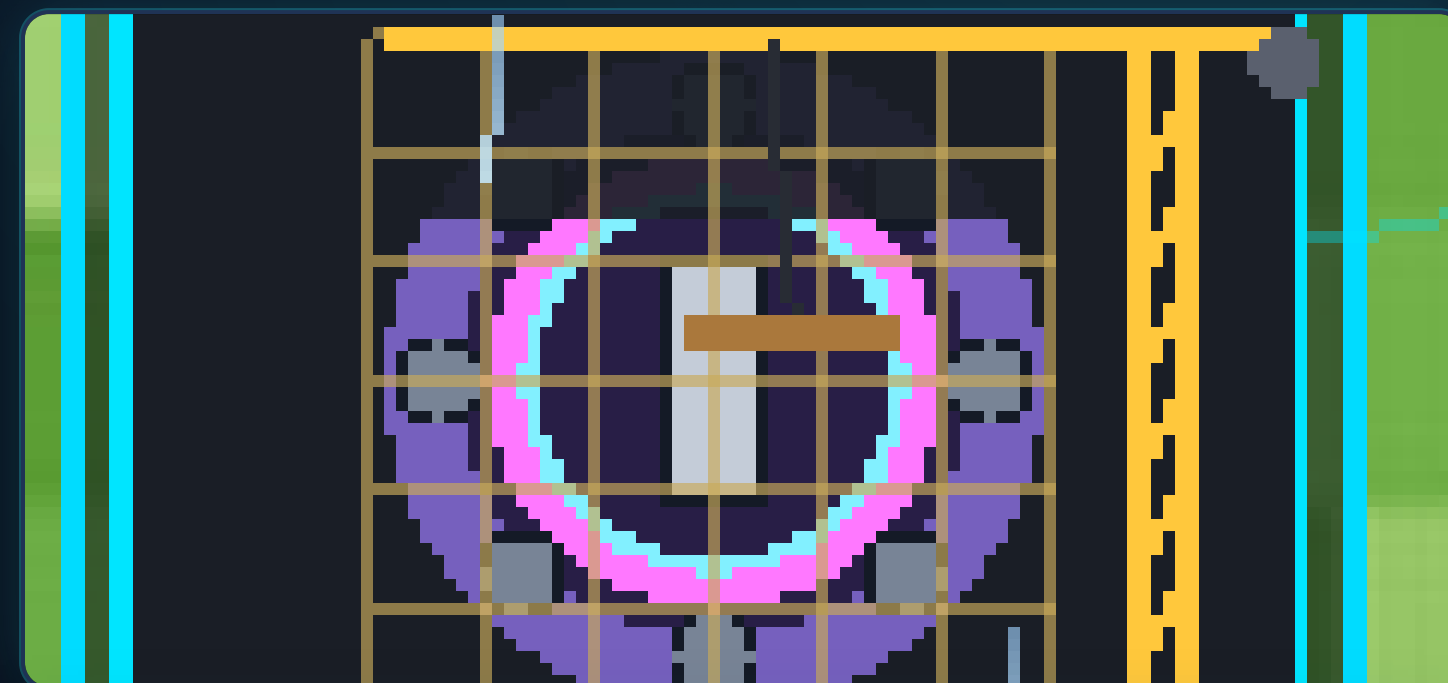
Всеки мач е различен

- **5 карти и генератор**, всички огледални: равни шансове за двамата
- **Терен**: река за ВЕЦ, хълм за вятър, ливада за слънце, гейзер; реката е обща за двамата
- **Темп, мутатори и харти**: БЛИЦ за 10 минути, ВЕЧНА ЗИМА, Соларен кооператив и още
- **Лаборатория**: 3 клона × 3 нива, на всяко ниво избираш **1 от 2** технологии



Голямата енергия

- **АЕЦ:** 400 MW, но иска гориво всеки ден, загрява се цял ден и спира аварийно при мълния
- **Геотермална централа:** 70 MW денонощно, но само върху гейзер
- **Меганпроекти** от ден 8: Термоядрен реактор (500 MW), Космическа СЕЦ, ПАВЕЦ
- **Бедствия:** градушка, наводнение, пожар, земетресение; повредената сграда спира до ремонт



Съперници с характер

- Ботът следи нуждата на града като **регулатор**: ЛЕСНО строи под нея, ТРУДНО с резерв
- **5 характера**: Хидро Барон, Слънчев Спринтер, Буреносец, Скъперника, Минен Магнат
- Ботът ремонтира, проучва технологии, гласува в съвета и строи АЕЦ
- **НЕВЪЗМОЖНО (ОМЕГА)**: спечели **180 от 180** симулирани мача

Слънчев Спринтер
Слънцето изгрява за победителите.

СЛЪНЦЕ + БАТЕРИИ

Буреносец
Колкото по-силна бурята, толкова по-добре.

ВЯТЪР

Скъперника
Всяка стотинка се брои.

ПЕСТИ, ПОСЛЕ УДРЯ

Минен Магнат
Първо мините, после светът.

МИНИ

Случаен съперник
Изненадай ме: един от петимата, избран на случаен принцип.

?

НАЗАД / BACK

СЪПЕРНИК

ОМЕГА **НЕВЪЗМОЖНО**

+ КУПИ

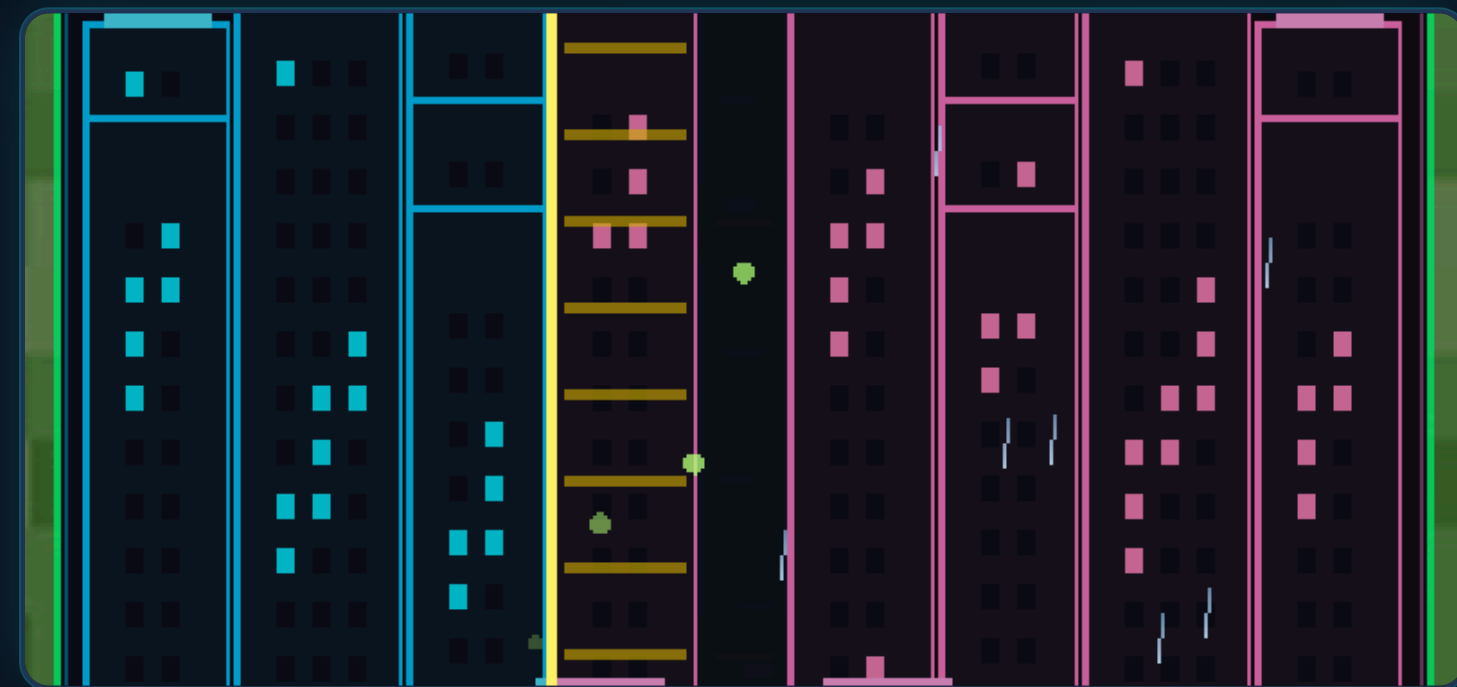
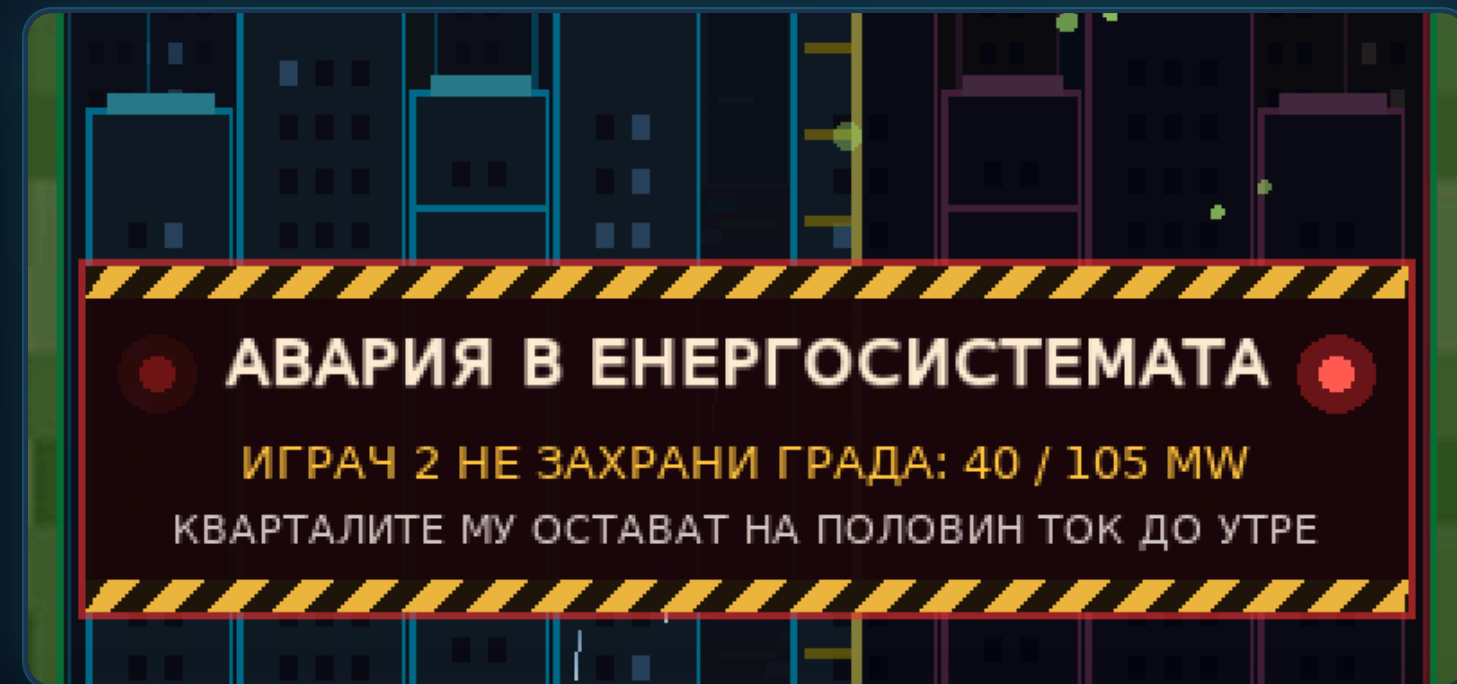
645

„Вижда бурята, преди да е дошла.“

×3 добив, ×2 доход, ½ цена, без пауза при добив, +6% град на ден.

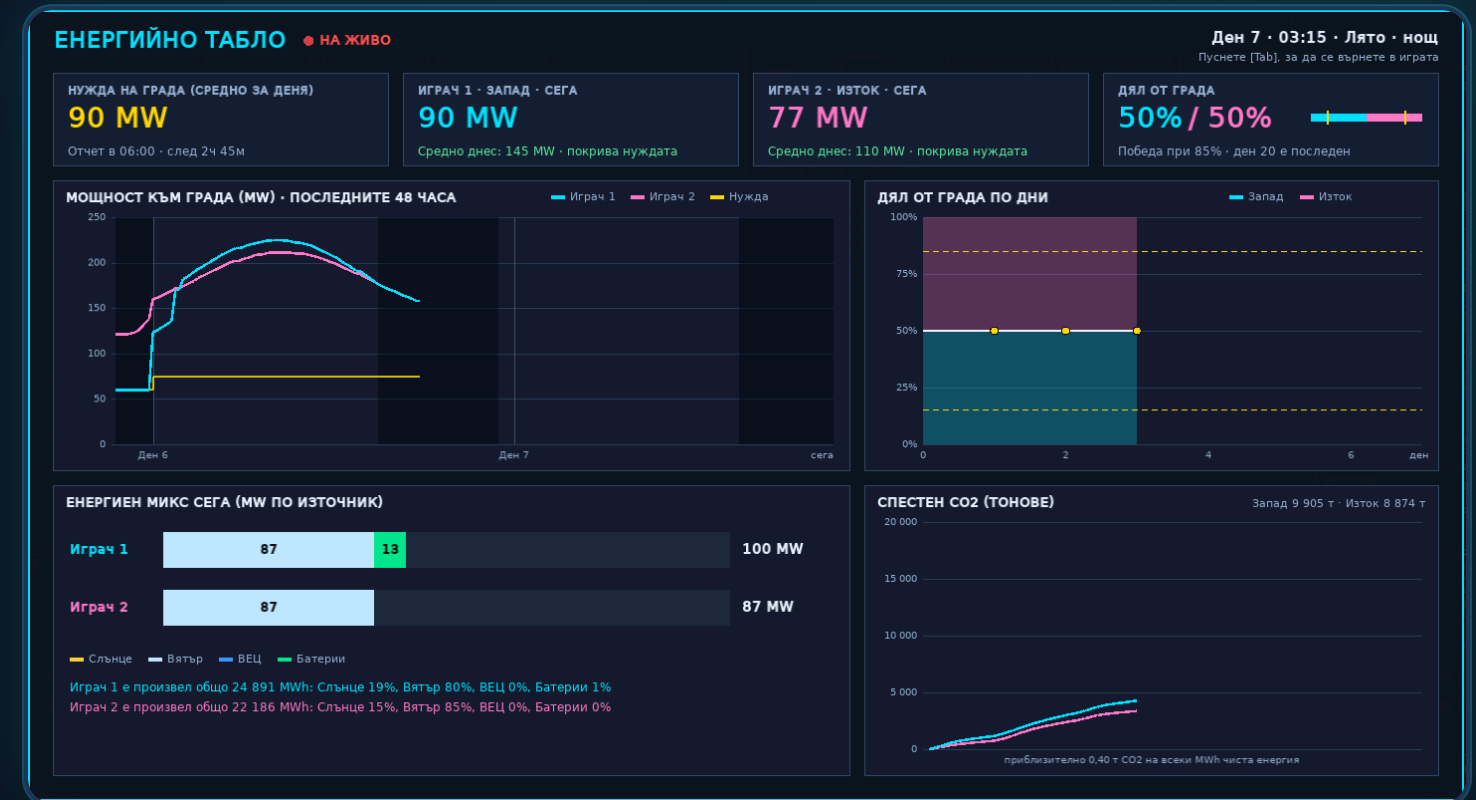
Играта се вижда и чува

- **Кинематографично начало:** мълния удря логото и градът светва
- **Жив град:** небостъргачите растат и светят в цвѳета на играча, който ги захранва
- **Видима мрежа:** кабели и импулси, които текат по-бързо при повече MW
- **Авария в енергосистемата:** сирѳена и прозорците гаснат улица по улица
- **Процедурен звук:** 21 звука и музика, синтезирани от кода, без нито един звуков файл



Какво научава играчът

- **Енергиен микс:** няма един перфектен източник; печели този, който ги съчетава
- **CO₂:** играта брои спестените тонове (около 0,4 t на MWh чиста енергия)
- **Истински компромиси:** мощност срещу надеждност, евтино сега срещу сигурно вечер, риск срещу разнообразие
- Всичко се вижда на живо в **енергийното табло** (Tab)



Как е направена

- **C++17 + SFML 3**, без готов game engine
- **Детерминиран gвигател**: фиксирана стъпка 1/60 s и RNG със seed; един seed дава един и същ мач при 30, 60 или 144 FPS
- **Правилата са отделени от графиката**: gвигателят се тества **headless**, без прозорец
- **Процедурно съдържание**: иконите се рисуват с ког, звукът се синтезира с ког

Качество в числа

- **48** поправени грешки, Всяка с регресионен тест
- **Наг 13 000** автоматични проверки и стрес тест: **360** пълни мача, около **35 милиона** кадъра, **21** правила след всяка стъпка
- **Layout lint:** автоматична проверка, че всеки текст се побира в своята рамка
- **Text pooling:** кадърът падна от **~70 ms** на **~16 ms**

Демо на живо: режим за журито (F9)

- **Един клавиш** пуска готов 3-минутен мач с нагниси
- Фиксиран seed и фиксирана стъпка: **Всеки път е еднакво**, на сцената нищо не може да се обърка
- Показва: добив, първи центри, ден и нощ, буря и мълния, отчети в 06:00, сезони, победа

ДВАМА ЕНЕРГИЙНИ МАГНАТИ

Запад (син) срещу Изток (розов): който захранва града, печели територия

ДЕМО РЕЖИМ • Esc / клавиш: изход

0:07 / 3:00

ЗИМА

Къси дни, сняг и слаби панели: печели който е планирал

ДЕМО РЕЖИМ • Esc / клавиш: изход

1:41 / 3:00

16 • ЕНЕРГИЙНА КРИЗА

Благодарим Ви!

Energy Crisis превръща енергийния преход от урок в състезание.

- Отбор „Волтова дъга“
- Кодът и документацията:
github.com/navigamer123/Energy-Crisis
- Въпроси?

